$\frac{\frac{1}{h_1}+\frac{1}{h_2}+...+\frac{1}{h_n}}{n}$ ஆகும். இந்த கூட்டுச் சராசரியின் தலைகீழி $\frac{n}{\frac{1}{h_1}+\frac{1}{h_2}+...+\frac{1}{h_n}}$ என்பது $h_1, h_2, ..., h_n$ என்ற எண்களின் இசைச் சராசரி எனப்படும்.

வரையறை 5.5

$\{h_1, h_2, ..., h_n\}$ என்ற கணத்தில் உள்ள மிகை எண்களின் இசைச்சராசரி $\frac{n}{\frac{1}{h_1}+\frac{1}{h_2}+...+\frac{1}{h_n}}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

குறிப்பாக, a மற்றும் b என்ற இரு மிகை எண்களின் இசைச்சராசரி $\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}=\frac{2ab}{a+b}$

"n மிகை எண்கள் கொண்ட எந்வொரு கணத்திற்கும், பெருக்குச்சராசரி இசைச் சராசரியைவிட அதிகமாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்கும்" என்பதை நிறுவலாம். அதாவது, $GM \geq HM$ இரு குறையற்ற எண்களுக்கு, $GM \geq HM$ என்ற சமனிலியை நிரூபிக்கலாம்.

தேற்றம் 5.3

இரு மிகை எண்களின் பெருக்குச் சராசரி மற்றும் இசைச்சராசரி முறையே GM மற்றும் HM என குறிக்கப்படுமாயின், $GM \geq HM$ என இருக்கும். அந்த இரு எண்களும் சமம் எனில் $GM = HM$ ஆக இருக்கும் இதன் மறுதலையும் உண்மையாகும்.

நிரூபணம் a மற்றும் b என்பன இரு மிகை எண்கள் என்க.

$$GM = \sqrt{ab} \text{ மற்றும் } HM = \frac{2ab}{a+b}$$

$$\begin{aligned} GM - HM &= \sqrt{ab} - \frac{2ab}{a+b} \\ &= \frac{\sqrt{ab}(a+b)-2ab}{a+b} \\ &= \frac{\sqrt{ab}((a+b)-2\sqrt{ab})}{a+b} \\ &= \frac{\sqrt{ab}(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{a+b} \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

எனவே, $GM - HM \geq 0$ அதாவது, $GM \geq HM$

மேலும் $$GM = HM \Leftrightarrow \frac{\sqrt{ab}(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{a+b} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{ab}(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow a = b$$

தேற்றம் 5.2 இல் $AM \geq GM$ என நிரூபித்துள்ளோம். மேலும், தற்போது $GM \geq HM$ என நிரூபித்துள்ளோம். இரண்டையும் இணைத்து $AM \geq GM \geq HM$ என எழுதலாம்.

முடிவு 5.3 : ஏதேனும் இரு மிகை எண்களுக்கான சராசரிகள் AM, GM மற்றும் HM ஆகிய மூன்றும் ஒரு பெருக்குத் தொடர்முறையாக இருக்கும்.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 263 11/11/2024 12:32:55